PROYECTO INTERMODULAR SMR - DOCUMENTO FINAL

19 DE MARZO DE 2026

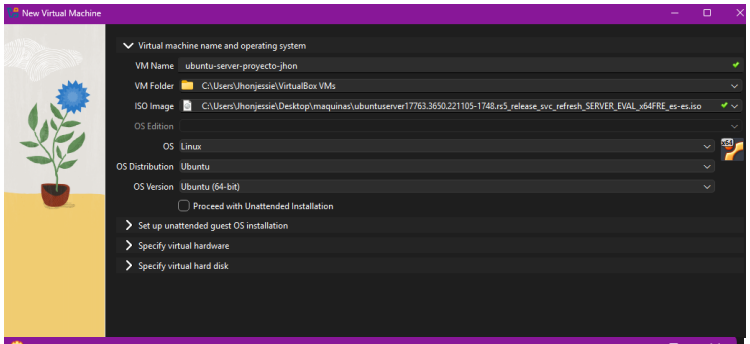
PROYECTO INTERMODULAR SMR - DOCUMENTO FINAL

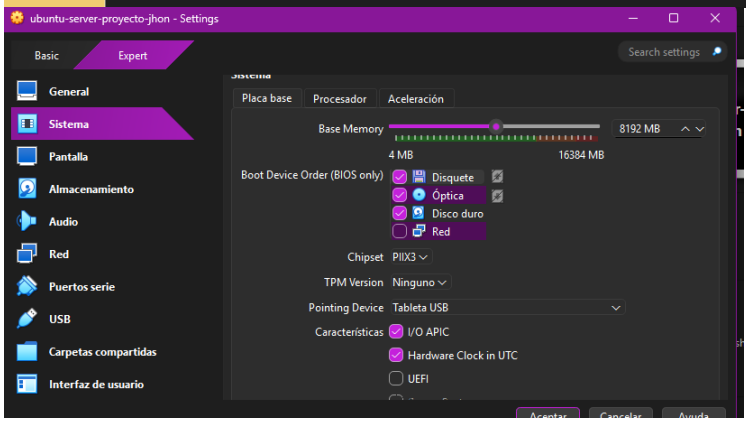
1. Introducción y Objetivos

Este proyecto tiene como objetivo implementar una infraestructura completa basada en Linux,
incluyendo gestión de usuarios, seguridad y digitalización de procesos.

2. Instalación del Sistema Operativo (SOR)

Pasos realizados:
- Descarga de Ubuntu Server / Debian
- Instalación en máquina virtual
- Configuración de particiones





```
Profile configuration                                                    [ Help ]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a
password is still needed for sudo.

                  Su nombre:  usuario

          Your servers name:  usuario
                              The name it uses when it talks to other computers.

Elija un nombre de usuario:  usuario

        Elija una contraseña:  *******

      Confirme la contraseña:  *******
```

```
Ubuntu 24.04.4 LTS usuario tty1

usuario login: usuario
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-106-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of jue 19 mar 2026 13:02:35 UTC

  System load:             0.12
  Usage of /:              22.6% of 11.21GB
  Memory usage:            3%
  Swap usage:              0%
  Processes:               141
  Users logged in:         0
  IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe76:ed9b

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 8 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

usuario@usuario:~$ _
```

3. Gestión de Usuarios y Grupos

Comandos utilizados:
- adduser
- usermod
- groupadd

Explicación del proceso de creación de usuarios y asignación de permisos.

```
usuario@usuario:~$ sudo adduser tecnico1
[sudo] password for usuario:
info: Adding user `tecnico1' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `tecnico1' (1001) ...
info: Adding new user `tecnico1' (1001) with group `tecnico1 (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/tecnico1' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
Try again? [y/N] y
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for tecnico1
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: tecnico1
        Room Number []: tecnico1
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `tecnico1' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `tecnico1' to group `users' ...
usuario@usuario:~$ sudo groupadd it_soporte
usuario@usuario:~$ sudo usermod -aG it_soporte tecnico1
usuario@usuario:~$ sudo chmod 755 /home/tecnico1
usuario@usuario:~$
```

4. Configuración de Cuotas de Disco

Pasos:
- Edición de /etc/fstab
- Uso de quotacheck
- Configuración con edquota

```
usuario@usuario:~$ sudo nano /etc/fstab_
```

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-2FZbjo4yQuHeR8OMlmhMrjfHsEecxBCXDtzd2sj92k0dUN5L3AZfBi9riUAjavWl / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/2970d687-50e7-4c1f-a56c-cb5df000e912 /boot ext4 defaults 0 1
```

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-2FZbjo4yQuHeR8OMlmhMrjfHsEecxBCXDtzd2sj92k0dUN5L3AZfBi9riUAjavWl / ext4 defaults,usrquota,grpquota_0 1
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/2970d687-50e7-4c1f-a56c-cb5df000e912 /boot ext4 0 1
```

```
  GNU nano 7.2                                                    /tmp//EdP.abwbS0W
Disk quotas for user tecnico1 (uid 1001):
  Filesystem                  blocks       soft       hard     inodes     soft     hard
  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv         16          102400          0          4        0        0
```

```
usuario@usuario:~$ sudo quota -u tecnico1
Disk quotas for user tecnico1 (uid 1001):
     Filesystem  blocks   quota   limit   grace   files   quota   limit   grace
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
                    16  102400       0                4       0       0
```

5. Implementación del Sistema de Tickets (Digitalización)

Software elegido: GLPI / Odoo / osTicket

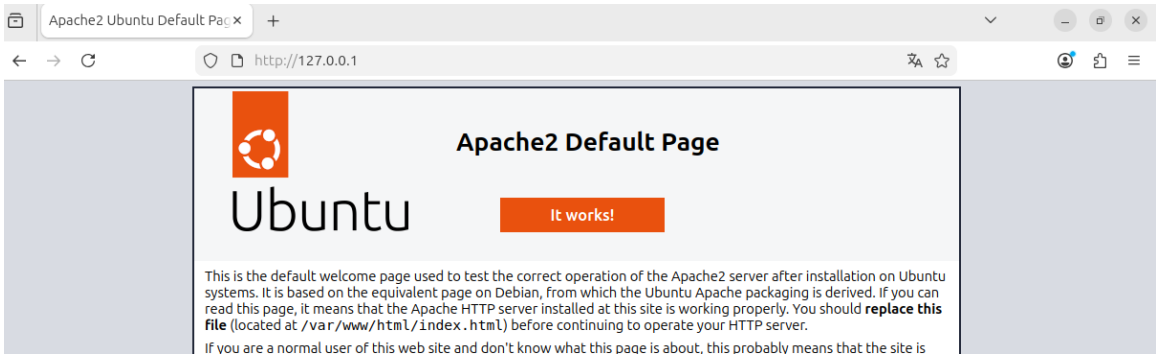
Pasos:
- Instalación en servidor Linux
- Configuración de base de datos
- Creación de usuarios y tickets

```
usuario@usuario:~$ sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-mbstring php-gd
```

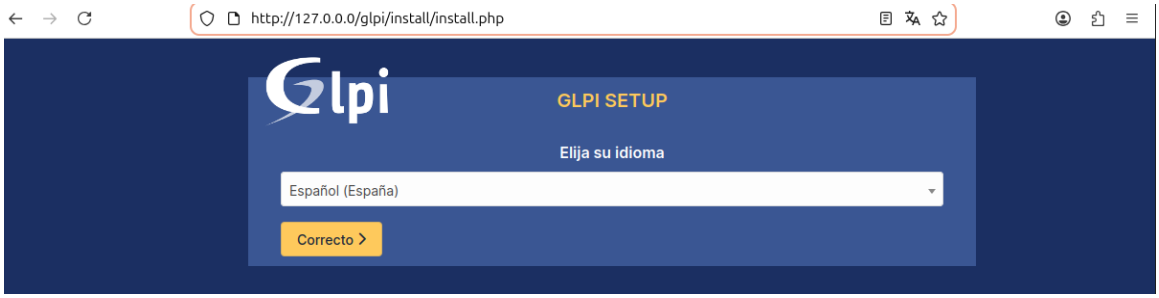
```
usuario@usuario:~$ wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.x/glpi-10.0.x.tgz
```

```
usuario@usuario:~$ sudo tar -xvzf glpi-10.0.22.tgz -C /var/www/html/
```

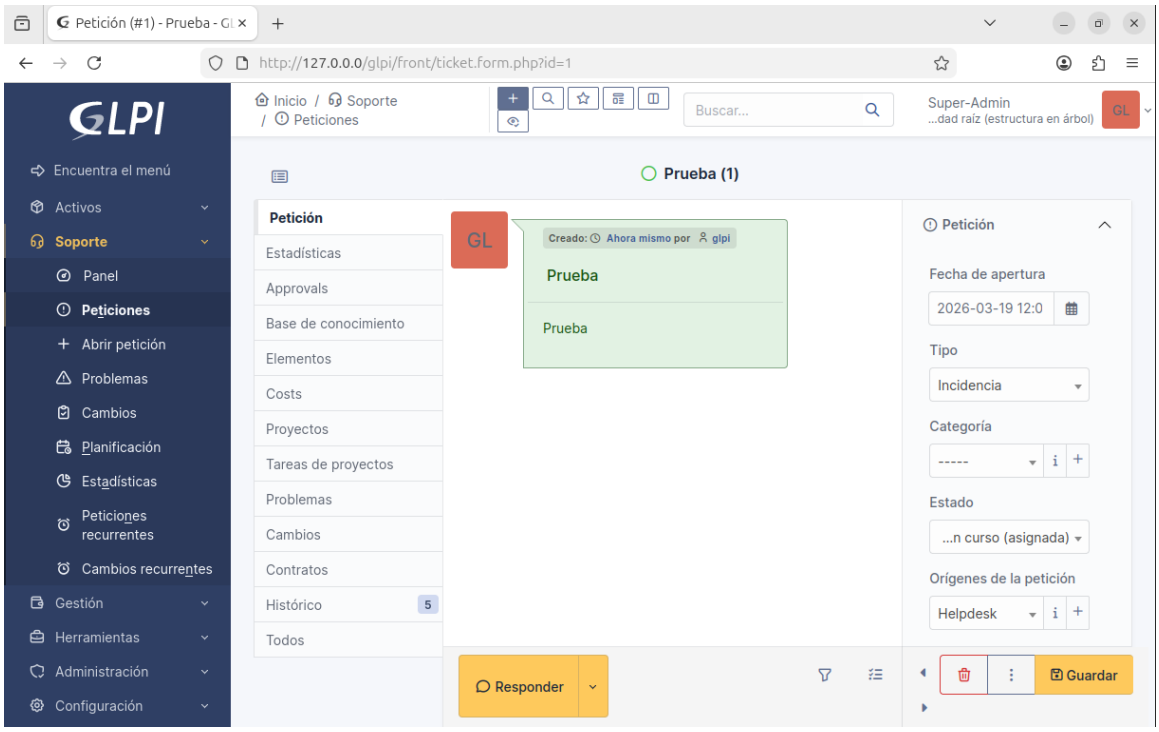
```
usuario@usuario:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```




```
usuario@usuario:~$ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 33
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi;
ERROR 1007 (HY000): Can't create database 'glpi'; database exists
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES
    -> EXIT;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server versi
on for the right syntax to use near 'EXIT' at line 2
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES
    -> ^C
MariaDB [(none)]> EXIT
```



GLPI SETUP
Paso 6
La instalación ha terminado
Los accesos / contraseñas predeterminadas son:
• glpi/glpi para la cuenta de administrador
• tech/tech para la cuenta de técnico
• normal/normal para la cuenta normal
• post-only/postonly para la cuenta de sólo lectura
Puede suprimir o modificar estas cuentas así como los datos iniciales.
Utilizar GLPI


Petición (#1) - Prueba - Gl
http://127.0.0.0/glpi/front/ticket.form.php?id=1
GLPI
Encuentra el menú
Activos
Soporte
Panel
Peticiones
Abrir petición
Problemas
Cambios
Planificación
Estadísticas
Peticiones recurrentes
Cambios recurrentes
Gestión
Herramientas
Administración
Configuración
Inicio / Soporte / Peticiones
Buscar...
Super-Admin
...dad raíz (estructura en árbol)
Prueba (1)
Petición
Estadísticas
Approvals
Base de conocimiento
Elementos
Costs
Proyectos
Tareas de proyectos
Problemas
Cambios
Contratos
Histórico 5
Todos
GL
Creado: Ahora mismo por glpi
Prueba
Prueba
Petición
Fecha de apertura
2026-03-19 12:0
Tipo
Incidencia
Categoría

Estado
...n curso (asignada)
Orígenes de la petición
Helpdesk
Responder
Guardar

6. Auditoría de Seguridad

Herramientas utilizadas:
- Nmap
- WPScan

Pruebas realizadas:
- Escaneo de red
- Detección de vulnerabilidades

```
usuario@usuario:~$ nmap -sn 192.168.1.0/24
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-03-19 15:23 UTC
Nmap scan report for 192.168.1.1
Host is up (0.0026s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.255
Host is up (0.0066s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 3.51 seconds
```

```
usuario@usuario:~$ nmap -sV 127.0.0.1
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-03-19 15:24 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00012s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT     STATE SERVICE VERSION
80/tcp   open  http    Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))
3306/tcp open  mysql   MySQL 5.5.5-10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap
.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.90 seconds
```

```
usuario@usuario:~$ nmap -p 22,80,443 127.0.0.1
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-03-19 15:25 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00013s latency).

PORT    STATE  SERVICE
22/tcp  closed ssh
80/tcp  open   http
443/tcp closed https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.02 seconds
```

```
usuario@usuario:~$ nmap -A 127.0.0.1
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-03-19 15:26 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00013s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT     STATE SERVICE VERSION
80/tcp   open  http    Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))
|_http-server-header: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
|_http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works
3306/tcp open  mysql   MySQL 5.5.5-10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1
| mysql-info:
|   Protocol: 10
|   Version: 5.5.5-10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1
|   Thread ID: 111
|   Capabilities flags: 63486
|   Some Capabilities: ConnectWithDatabase, Support41Auth, SupportsTransactions, DontAllowDatab
aseTableColumn, Speaks41ProtocolOld, SupportsCompression, IgnoreSigpipes, ODBCClient, LongColum
nFlag, FoundRows, InteractiveClient, SupportsLoadDataLocal, IgnoreSpaceBeforeParenthesis, Speak
s41ProtocolNew, SupportsMultipleResults, SupportsMultipleStatments, SupportsAuthPlugins
|   Status: Autocommit
|   Salt: ,u*otuoMqpauHFfQC;<Z
|_  Auth Plugin Name: mysql_native_password

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.61 seconds
```

7. Resultados y Conclusión

El sistema funciona correctamente, cumpliendo los objetivos de seguridad, gestión y digitalización.